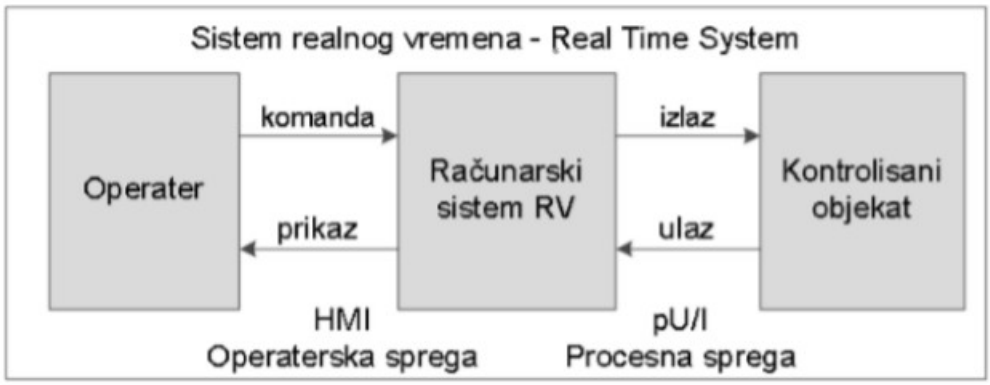
1. Objasniti pojam “upravljanje u realnom vremenu”.

- Proističe iz zahteva da AUS obezbedi adekvatno reagovanje na poremedaje u fizičkom procesu kojim se upravlja. U određenim slučajevima, vreme reakcije je vrlo malo i zahteva posebne elemente fizičke arhitekture u okviru računarskih AUS, kao i primenu specifičnih programskih metoda.



Slika 17. Opšta struktura računarskog sistema za rad u realnom vremenu

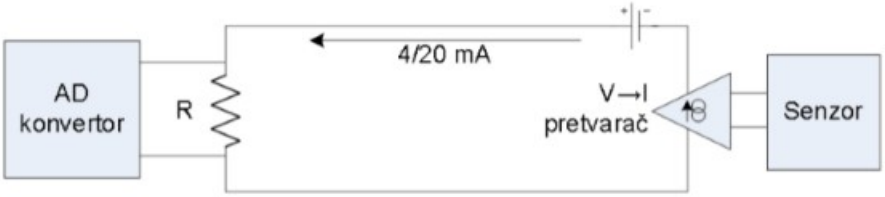
- Suština zahteva realnog vremena je pravovremena reakcija na promene stanja kontrolisanog objekta. Razmak između vremena promene na ulazu i izlazu upravljačkog sistema mora biti dovoljno kratak da bi se postigla pravovremenost reakcije. Postoji logička i vremenska tačnost. Algoritam je logički tačan ako su njegovi rezultati saglasni onima koji se očekuju za date vrednosti ulaza. Algoritam je tačan sa stanovišta vremena ako proizvede očekivane rezultate u okviru zadatog intervala vremena. Ako se do rezultata nije došlo na vreme, znači da algoritam nije tačan, čak i u slučaju da su sami rezultati logički korektni.

2. Smart transmiter je:

- osnova smart grida
- transmiter sa digitalnim prenosom mernih signala ?
- transmiter sa naprednim tehnikama obrade mernih signala T

3. Objasniti način rukovanja analognim mernim signalima

- Nivo kontinualnog električnog signala (strujnog ili naponskog) na analognim ulazima AUS u svakom trenutku je proporcionalan trenutnoj vrednosti merene fizičke veličine. Tipični opsezi ulaznih el. signala su: 4-20mA, +-5V, 0-10V, 0-100mV i sl. Digitalizacija analognih signala vrši se korišdenjem A/D konvertora.



Slika 11. Tipično kolo za obuhvat standardnog strujnog signala 4-20mA

- Strujni signali su mnogo otporniji na smetnje, te se u realnim postrojenjima najčešde koristi strujni signal opsega 4-20mA. Ovakav signal obezbeđuje i laku detekciju izostanka mernog signala, bilo zbog prekida voda ili nestanka napajanja u strujnoj petlji. Izvorni signal sa senzora, po pravilu naponski, transformiše se u strujni signal koji se šalje ka akvizicionom sistemu. Zato se ovakvi uređaji u praksi nazivaju mernim transmiterima, onim uređajima koji šalju mereni signal ka AUS.
- Na odredištu, preneti signal se preko preciznog otpornika R ponovo pretvara u naponski I dovodi na ulaz A/D konvertora. Sam A/D konvertor je komponenta koja ulazni signal Vi odmerava u odnosu na referentni napon Vr I na izlazu daje njihovu meru (odnos) izraženu celobrojnom vrednošdu – AD odbrojima (AD counts).

Analogni izlaz

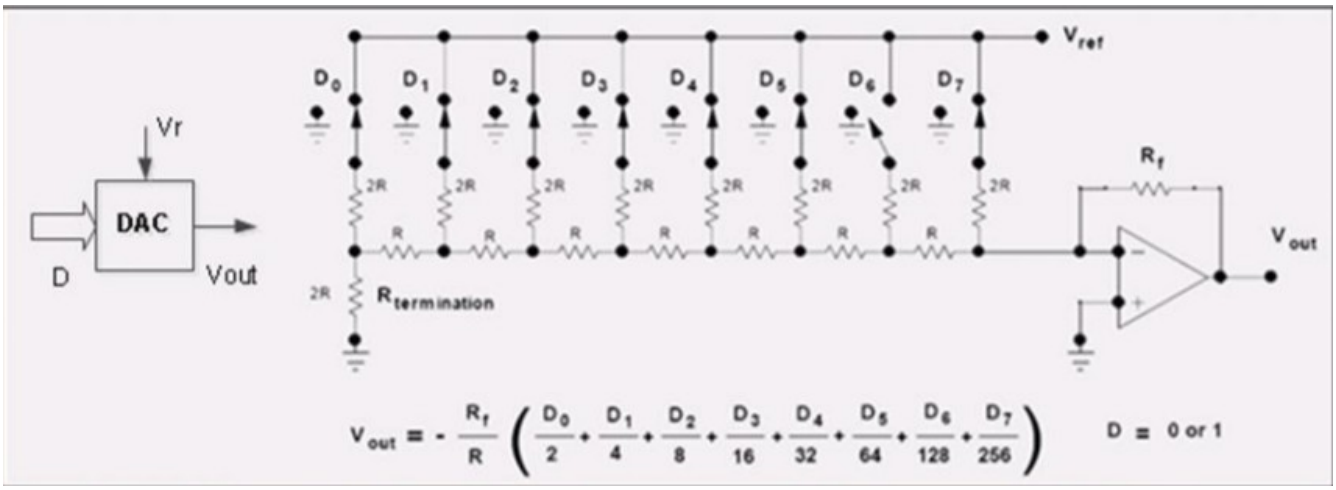
• Zadaje radnu tačka izvršnog elementa

  • kontrola pozicije regulacionog ventila (0-100%)

  • set-point kontrolera temperature ili protoka

• Analogni izlazni signal proizvodi se D/A konvertorom

  • naponski izlaz proporcionalan ulaznoj numeričkoj vrednosti

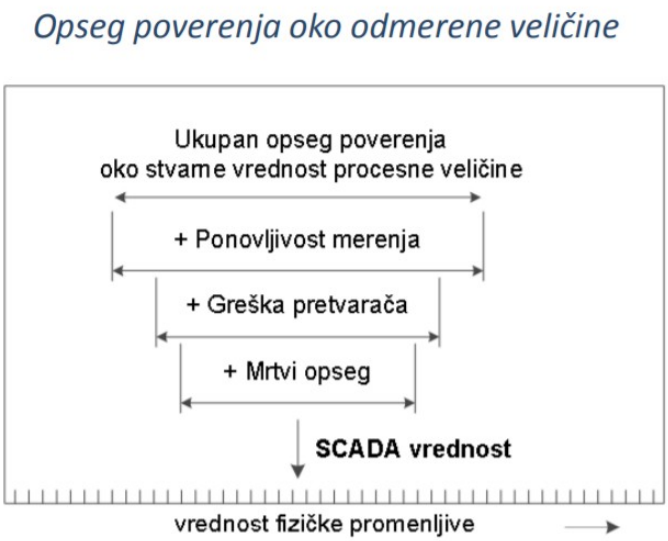


4. Šta su procesni kontroleri, šta rade i kako se klasifikuju prema nameni?

- Procesni kontroler je računarski uređaj namenjen za rad u industrijskim uslovima. Njegov primaran zadatak je prikupljanje informacija preko procesne U/I sprege. Procesni ulazi prihvataju podatke sa raznih digitalnih I analognih senzora (mernih pretvarača). Procesni izlazi realizuju fizičko komandovanje izvršnim uređajima (aktuatorima) koji na neki način manjaju stanje upravljanog sistema. (razni motori, ventili, releji i sl.).

5. Šta je i čime je definisan opseg poverenja oko odmerene SCADA veličine?

Merne greške ?
• Tačnost – određena senzorom i A/D konvertorom
• Ponovljivost – slučajna varijacija ulaznog signala
• Mrtvi opseg – filtriranje „neznačajnih“ promena
• Raspoloživost – da li je dostupan svež podatak (otkaz senzora ili komunikacije)



6. Sekcioner je uređaj koji u sistemima za distribuciju električne energije omogućuje:

- regulaciju napona po sekcijama vazdušne distributivne obrade
- međusobno povezivanje sekcija gradske mreže
- izolaciju dela distributivne mreže u kom je došlo do kvara T
- automatsko isključivanje preopterećenih delova mreže

7. Objasniti dva osnovna režima komunikacije između SCADA stanice i procesnog kontrolera. Navedi osnovne atribute podataka u prenosu.

Klasifikacija po režimu komunikacije
• Organizacije prozivke i načina prenosa podataka sa procesnog nivoa
Nebalansirani (upit/odgovor) režim rada
• Prozivajuća strana (NUS) isključivo slanjem upita izaziva slanje odgovora od prozvane stanice (PK)
• Odgovori prozvane stanice se nazivaju izazvanim odgovorom (solicited answer).
• Ovakvi protokoli rade i preko poludupleksnih komunikacionih kanala, i podržavaju višeutičnu (multidrop) konfiguraciju.

• Mana nebalansiranih protokola je sporost u prenosu kritičnih događaja. Njihov prenos i procesiranje nisu mogući sve do slanja upita, odnosno do sledeće regularne akvizicije SCADA stanice što može trajati i desetinama sekundi.

Ovaj nedostatak uklanjaju balansirani protokoli

- svaka strana može samostalno inicirati slanje poruke (unsolicited answer, report by exception) preko pune dupleksne komunikacione veze.
- Uslov za implementaciju balansiranog režima rada nekog protokola, jeste taj da format odgovora sadrži sve podatke potrebne i dovoljne za prepoznavanje izvora i tipa prenete informacije, i njenu obradu na odredištu.

SCADA-TEORIJA-ROK1

1. Transmiter je:
    - Pretvarac kontinualnih u diskretne merne signale,
    - Uredjaj koji prenosi komandu ka fizickom okruzenju,
    - Senzor sa pretvaracem izvornog signala. **T**

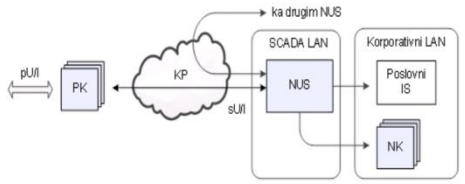
2. Galvanska izolacija ima za cilj:
    - Pouzdanost elektricnih kontakta otpornijih na uticaj okoline,
    - Razdvajanje tehnoloski nezavisnih segmenata akvizicionog sistema, **?**
    - Zastitu opreme od prenapona usled izjednacavanja masa. **T**

3. Programski model procesnih kontrolera predstavlja:
    - Objektni model procesnog sistema, **?**
    - Memorijsku sliku binarnih ekvivalenata procesnih signala, **T**
    - Binarnu implementaciju modela ISA 88.

4. Regulaciona sklopka je uredjaj (tap-changer) je uredjaj koji u sistemima za distribuciju elektricne energije omogucuje:
    - Regulaciju napona po sekcijama vazdusne distributivne mreze,
    - Regulacija napona napajanja, variranjem prenosnog odnosa transformatora, **T**
    - Redundantno napajanje nekog potrosackog konzuma,
    - Automatsko iskljucivanje preopterecenih delova mreze.

5. Nacrtaj i komentarisi arhitekturu akviziciono upravljackog sistema(po hijerarhiji).

Arhitektura akviziciono upravljačkih sistema



pU/I: Procesni Ulaz/Izlaz
sU/I: Serijski Ulaz/Izlaz
NUS: Nadzorno Upravljačka Stanica
PIS: Poslovni Informacioni Sistem

PK: Procesni Kontroler
KP: Komunikacioni Podsistem
NK: Nadzorna Konzola

Konfiguracija tipičnog AUS-a

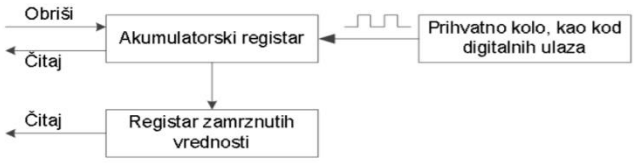
- Dominantne komponente su nadzorno *upravljačka stanica* i *procesni kontroler*, međusobno spregnute komunikacioni podsistemom. Zajedno, PK i NUS ostvaruju funkcije operativnog nadzora i upravljanja nad fizičkim procesom.

- NUS je centralna tačka AUS-a. Osnovna funkcija NUS-a je komunikacija sa procesnim kontrolerima i ljudskom posadom, ali i sa poslovnim okruženjem. U zavisnosti od zahteva i kokmpleksnosti aplikacije, NUS može biti realizovana samo sa jednim ili sa vedim brojem računara. Kod zahtevnijih aplikacija je uobičajeno udvajanje svih NUS komponenti.

- Nadzorne konzole (NK) su na neki način proširenje stanice NUS, jer pružaju svojim korisnicima mogudnost vizuelnog nadzora nad procesom, ali ne i upravljanja.
- Procesni kontroler je računarski uređaj namenjen za rad u industrijskim uslovima. Njegov primaran zadatak je prikupljanje informacija preko procesne U/I sprege. Procesni ulazi prihvataju podatke sa raznih digitalnih i analognih senzora (mernih pretvarača). Procesni izlazi realizuju fizičko komandovanje izvršnim uređajima (aktuatorima) koji na neki način menjaju stanje upravljačkog sistema (razni motori, ventili, releji i sl.).

6. Objasni brojacke ulaze i njihovu obradu u AUS.

- Za brojačke ulaze je karakteristično da učestanost električnih impulsa koji se prihvataju predstavlja meru trenutne vrednosti fizičke veličine (zipično protok), a njihova akumulirana vrednost ukupnu količinu u nekom periodu. Impulsni pretvarači se najčešde koriste za merenja protoka tečnosti, gasova ili el. Energije, merenje brzine rotacije (taho-generator), ugla zakretanja i sl.
- Nad brojačkim ulazima AUS izvršava dve osnovne operacije: čitanje i brisanje brojača. Čitanje brojača podrazumeva prihvat broja akumulisanih impulsa, a brisanje reset akumulatora -postavljanje na vrednost nula. Brisanje brojača dodatno zahteva da se zapamti poslednje akumulisano stnje pre brisanja – tzv. zamrznuta vrednost. Brojačko kolo ima dva osnovna registra: akumulatorski i registar zamrznuutih vrednosti.
- Zadatak prvog je akumuliranje broja pristiglih impulsa, a čitanje njegove trenutne vrednosti standardna funkcija akvizicije podataka SCADA sistema. Drugi registar je neophodan u aplikacijama gde se sa velikom preciznošdu zahteva čitanje protoka u istom vremenskom periodu, na više procesnih kontrolera. Tada se difuznim slanjem posebne komande zahteva brisanje akumulatora, pradeno transferom poslednje akumulirane vrednosti u registar zamtznutih vrednosti. Ovaj deo, rukovanje zamrznutim vrednostima se često radi programski uz manju preciznost. Optokapleri koji se koriste u brojačkim karticama su po pravilu brži.
- Softverski brojač se konfiguriše nad digitalnim ulazom, a sva funkcionalnost realizuje se programski.



7. Koji su PLC programski jezici standardizovani za IEC 61131-3?

- IEC 61131-3 standard je definisao novi programski jezik – *Sekvencijalni Funkcijski Dijagram* (SFC - *Sequential Function Chart*), namenjen specifikaciji, strukturiranju i internoj organizaciji upravljačkog programa. Samo kodiranje programa se realizuje korišdenjem nekog od četiri standardizovana i međusobno interoperabilna programska jezika. Programske procedure pisane u bilo kom od ovih jezika mogu se

kombinovati u istom programu. Standard IEC61131-3 propisuje dve grupe programskih jezika.

- Grafički jezici:
  1. Lestvičasti Dijagram (*LD – Ladder Diagram*)
  2. Funkcijski Blok Dijagram (*FBD – Function Block Diagram*)

- Tekstualni jezici:
  1. Lista Instrukcija (*IL – Instruction List*)
  2. Struktuirani Tekstualni jezik (*ST – Structured Text*)

- SFC jezik grafički, na vizuelno ekspresivan način, definiše upravljački automat, dok jezici nižeg nivoa realizuju programske procedure koje u svakom stanju automata preduzimaju konkretne akcije I kontrolišu prelaze između stanja. Programski jezici LD, FDB i IL su tradicionalni PLC jezici, dok je jezik ST nov I uveden sa namerom da tradicionalno programiranje PLC aplikacija približi nivou primerenom savremenim IT rešenjima.
- ST jezik treba da pomogne kod složenih kontrolnih aplikacija, gde tradicionalni PLC jezici nisu primereni. Standard IEC 61131-3 favorizuje upotrebu SFC i ST jezika, kao kombinaciju grafičke ekspresivnosti SFC I širokih programskih mogudnosti ST. Postoje katalozi stanja, komandi i tipa digitalnih uređaja

8. SCADA podaci u prenosu imaju tri osnovna atributa(svojstva). Ukratko objasni svaki od njih.

Format podataka u prenosu

- Vrednost (value) reprezentuje trenutno stanje SCADa veličine
  - Analogne vrednosti su izražene u celobrojnim odbrojima (counts, integer) ili inženjerskim jedinicama (engineering units, float).
  - Digitalne vrednosti su izražene binarnim reprezentom sekvence digitalnih U/I, u dužini 1, 2 ili 8 bita, u zavisnosti da li se prenosi sekvenca pridružena stanju/komandi digitalnog uređaja, ili 8-bitnog registra UI porta.
- Kvalitet (quality) podatka defininiše njegov status sa stanovišta akvizicije:
  - da li je regularno akviziran (valid) ili je ručno unet (manual override),
  - da li je van deklarisanog opsega senzora (out of reasonable limits),
  - nedostupan usled komunikacionog otkaza (out of scan), itd.
- Vremenska oznaka (timestamp)
  - ima puni smisao samo ako označava trenutak promene podatka na izvornom uređaju, a ne trenutak prijema na nadređenom SCADA čvoru.
  - Vremenski marker ima različite formate i preciznost (ms, s) koja se bira shodno dinamici procesnog sistema kojim se upravlja.

9. Cime se bave standardi ISA 88 i ISA 95? Nacrtaj piramidu koja oslikava hijerarhiju upravljanja u proizvodnim postrojenjima.

Slika 9. Hijerarhija upravljanja u proizvodnim postrojenjima

- Slika 9. predstavlja pogled na hijerarhiju proizvodnih postrojenja i nivoe upravljanja, formalizovan standardom ISA 95.
- ISA 95 propisuje objektni model sprežne infrastructure potrebne za realizaciju funkcija planiranja, logistike I izvršenja proizvodnih operacije. Ovaj standard definiše poslovnu logiku SCADA sistema.
- Standard ISA 88 bavi se organizacijom upravljanja (*control logic*) nad postrojenjem kao celinom, korišdenjem logičkog modela procesnog sistema koji formira i u realnom vremenu održava SCADA system. ISA 88 struktirira postrojenje I deli upravljačke funkcije u dva domena: fleksibilni (proceduralni) I fiksni (određen opremom u postrojenju) (Slika 10.). Ovaj standard definiše organizaciju nadređenih struktura podataka koja omoguduju strukturiranje i uspešan Iazvoj upravljačke procedure. Shodno prirodi proizvodnog sistema, tip (filozofije) upravljanja može se klasifikovati u tri kategorije: diskretno, kontinualno i šaržno. Diskretno upravljanje najbliže je automatizaciji proizvodnih traka, a kontinualno automatizaciji rafinerija i sistema za transport energenata. Šaržno (batch) upravljanje je najsloženiji vid upravljanja, gde se posredstvom recepata pokredu sekvence vezanih tehnoloških operacija sa promenljivim parametrima.
- U kombinaciji, ova dva standard formiraju logički model industrijskog sistema koji treba implementirati SCADA softverom. Standardi ISA 88 i ISA 95 pružaju projektantu SCADA programske podrške smernice dragocene za pravilno strukturiranje modela i samog softvera.

10. Koja su dva pricipijalna nacina simulacije postrojenja? Ukratko objasni oba.

RTU simulator

• NUS je apsolutno nepromenjena
• fizički RTU uređaji zamenjeni su virtualnim
• nezamenljiv za razvoj sistemskog SCADA softvera, jer omogućuje puno testiranje svih funkcionalnosti
• Simulacija RTU uređaja ima dva važna aspekta:
• implementacija realne komunikacije (protokola, slave strana)
• simulacija ponašanja (postrojenja iza RTU)
• variranje procesnih ulaza RTU kontrolera (slučajno, ili vođenje po nekoj krivi - sinusnoj, testerastoj npr.)

• simulacija postrojenja, koja prati ponašanje realnog industrijskog postrojenja (deo aplikativnog koda)
• MdbSim je simulator ovog tipa
• simulacija postrojenja nad PLC programskim modelom

SCADA simulator

• U realnim projektima razvojne aktivnosti su dominantno orijentisane ka AUP podršci, jer to treba pripremiti za instalaciju.
• Komunikacija sa PK, akvizicija i konverzije sirovih podataka su sistemske funkcije, već višestruko proverene. Zbog toga one po pravilu nisu kritične za uspešnost nekog konkretnog projekta.
• Za razvoj AUP koda potrebna je što potpunija i detaljnija simulacija postrojenja, što je lakše uraditi na nivou SCADA modela podataka i radne konfiguracije SCADA sistema. SCADA simulator = SCADA sistem – komunikacija/akvizicija + simulacija postrojenja
• Sa operaterskom konzolom, ka kojoj je komunikacija neizmenjena, SCADA simulator pruža potpuno razvojno okruženje za razvoj, programiranje i verifikaciju SCADA aplikacije.
• U okviru dScade, simulaciju SCADA sistema obezbeđuje komponenta dSim.